

Revisão prática de Excel

Operadores, SOMA, MÉDIA, MEDIANA e função SE aplicados a situações de operação e manutenção aeronáutica.

Exercícios de fixação · 6 planilhas

O percurso da revisão

01

Calcular

Transformar dados em resultados com

`+`, `-`, `*` e `/`.

02

Resumir

Consolidar intervalos com `SOMA`,

`MÉDIA` e `MEDIANA`.

03

Decidir

Aplicar regras operacionais com `SE` e resultados textuais.

Regra central: todo resultado derivado deve permanecer como fórmula ativa na planilha.

Da pergunta à fórmula

- 1 Identifique os dados**
Quais células contêm os valores de entrada?
- 2 Reconheça a operação**
Somar, subtrair, multiplicar, dividir, resumir ou testar?
- 3 Escreva a fórmula**
Comece com `=` e use referências de células.
- 4 Valide o resultado**
Confira unidade, ordem de grandeza e regra do enunciado.

Exemplo rápido

Combustível inicial em `B8` e consumo em `C8`.

```
=B8 - C8
```

O Excel recalcula se qualquer entrada mudar.

EXERCÍCIO 1

Operadores aritméticos

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Exercício 1 — Operadores aritméticos						
3	Contexto: registro de consumo, autonomia e custos de uma aeronave de instrução.						
4							
5	Complete as células amarelas usando apenas os operadores +, -, * e /. Não digite o resultado manualmente: escreva uma fórmula.						
6							
7	Item	Valor 1	Valor 2	Unidade	Operação solicitada	Fórmula / resposta	Questão
8	Combustível disponível	180.00	42.00 L		Subtrair o consumo do total abastecido		Quanto combustível resta?
9	Tempo total de voo	1.80	0.70 h		Somar os dois trechos		Qual foi o tempo total?
10	Consumo estimado	38.00	2.50 L		Multiplicar consumo horário por duração		Quanto litros serão consumidos?
11	Custo por litro	7.45	98.00 R\$		Multiplicar preço por quantidade		Qual é o custo do abastecimento?
12	Velocidade média	420.00	2.80 km/h		Dividir distância pelo tempo		Qual foi a velocidade média?
13	Carga disponível	610.00	4.00 kg		Dividir igualmente entre quatro posições		Quanto kg por posição?
14							
15	Desafio: na célula F15, calcule o custo por hora de voo usando o custo total do abastecimento e o tempo total calculado acima.						
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Operação pedida

- + juntar valores
- calcular saldo
- * obter produto ou custo
- / calcular taxa ou divisão

Use as referências das células. Evite digitar o resultado diretamente.

Fórmulas e resultados

=B8-C8 **138 L**

=B10*C10 **95 L**

=B12/C12 **150 km/h**

=B9+C9 **2,5 h**

=B11*C11 **R\$ 715,20**

=B13/C13 **152,5 kg**

Desafio: custo por hora

=F11/F9

R\$ 286,08 por hora usando o custo do abastecimento e o tempo total.

EXERCÍCIO 2

Função SOMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

C

D

E

F

G

H

Exercicio 2 — Função SOMA

Contexto: consolidação das horas de voo realizadas por uma frota de treinamento durante a semana.

Use a função SOMA para preencher os totais amarelos. Evite somar célula por célula quando um intervalo puder ser usado.

Prefixo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Total semanal	Observação
PR-IAA	2,4	3,1	0,0	2,8	3,4		Aeronave de instrução básica
PR-IAB	1,8	2,2	2,6	0,0	3,0		Treinamento por instrumentos
PT-IAC	4,0	3,5	3,2	4,1	2,9		Treinamento multimotor
PR-IAD	0,0	1,9	2,1	2,5	2,0		Inspeção concluída na segunda
PS-IAE	3,3	2,7	3,5	3,0	3,6		Treinamento avançado
Total diário							Use SOMA em cada coluna

Pergunta

Qual foi o total de horas voadas por toda a frota?

Qual dia concentrou mais horas de voo?

SOMA trabalha com intervalos

SOMA trabalha com intervalos

=SOMA(B8:F8)

Total semanal da primeira aeronave: **11,7 h.**

=SOMA(B8:B12)

Total da segunda-feira: **11,5 h.**

=SOMA(G8:G12)

Total da frota: **63,6 h.**

Totais semanais e diários

Por aeronave

Prefixo	Total
PR-IAA	11,7 h
PR-IAB	9,6 h
PT-IAC	17,7 h
PR-IAD	8,5 h
PS-IAE	16,1 h

A sexta-feira concentrou mais horas. A aeronave PT-IAC apresentou o maior total semanal.

Por dia

Dia	Total
Segunda	11,5 h
Terça	13,4 h
Quarta	11,4 h
Quinta	12,4 h
Sexta	14,9 h

EXERCÍCIO 3

Função MÉDIA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Exercício 3 — Função MÉDIA							
3	Contexto: análise do desempenho de tempos de atendimento em pedidos de serviço no hangar.							
4								
5	Calcule a média de horas de cada equipe e a média de cada tipo de serviço. Use a função MÉDIA nas células amarelas.							
6								
7	Equipe	Troca de pneu	Inspeção visual	Teste de rádio	Troca de óleo	Média da equipe	Meta (h)	Situação observada
8	Alfa	2,20	1,10	1,80	2,50		2,00	Compare a média com a meta
9	Bravo	2,50	0,90	2,10	2,30		2,00	Compare a média com a meta
10	Charlie	1,90	1,80	1,70	2,10		2,00	Compare a média com a meta
11	Delta	2,80	1,30	2,40	2,60		2,00	Compare a média com a meta
12	Eco	2,10	1,20	1,90	2,20		2,00	Compare a média com a meta
13	Média do serviço							Calcule as médias verticais
14								
15	Análise							
16	Qual equipe apresentou o menor tempo médio?							
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Captura da aba Ex3_MEDIA

=MÉDIA(B8:E8)

Média da equipe Alfa: **1,90 h.**

=MÉDIA(B8:B12)

Média do serviço “Troca de pneu”: **2,30 h.**

Menor tempo médio: **Equipe Charlie, 1,68 h.**

EXERCÍCIO 4

MEDIANA e valores extremos

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Exercício 4 — Função MEDIANA						
3	Contexto: avaliação de tempos de espera de aeronaves por disponibilidade de peças.						
4							
5	Use MEDIANA para encontrar o valor central. Depois compare média e mediana e identifique o efeito de valores extremos.						
6							
7	Ordem de serviço	Componente	Dias de espera	Fornecedor	Prioridade	Cálculo solicitado	Resposta
8	OS-401	Filtro hidráulico		3 AeroParts	Normal	Mediana dos dias	
9	OS-402	Pneu principal		2 FlySupply	Alta	Média dos dias	
10	OS-403	Sensor de temperatura		5 AeroParts	Normal	Diferença: média - mediana	
11	OS-404	Bomba de combustível		4 JetLog	Alta		
12	OS-405	Válvula pneumática		18 Importação	Critica		
13	OS-406	Pastilha de freio		2 FlySupply	Normal		
14	OS-407	Lâmpada de navegação		1 JetLog	Baixa		
15	OS-408	Mangueira de óleo		4 AeroParts	Normal		
16	OS-409	Alternador		6 Importação	Alta		
17							
18	Pergunta de interpretação						
19	O prazo de 18 dias afeta mais a média ou a mediana? Explique em uma frase.						
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Mediana

4

Valor central após ordenar os prazos.

×

Média

5

O prazo de 18 dias eleva o resultado.

A escolha depende da pergunta

Use MÉDIA

Quando todos os valores devem participar proporcionalmente do indicador.

Exemplo: tempo médio de atendimento das equipes.

Use MEDIANA

Quando um valor muito alto ou muito baixo pode distorcer a percepção do caso típico.

Exemplo: prazo típico de espera por peças.

No exercício, o prazo extremo de **18 dias** afeta mais a média. A mediana permanece em **4 dias**.

EXERCÍCIO 5

Função SE simples

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Exercício 5 — Função SE simples						
3	Contexto: controle de vencimento da inspeção de 100 horas de aeronaves em operação.						
4							
5	Calcule as horas restantes e use SE para retornar "LIBERADO" quando as horas voadas forem menores que 100; caso contrário, retorne "INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA".						
6							
7	Prefixo	Modelo	Horas desde inspeção	Limite (h)	Horas restantes	Status com SE	Observação
8	PR-AAA	Cessna 172	98	100			Próxima do limite
9	PT-BBB	Seneca III	45	100			Uso regular
10	PR-CCC	Boeing G58	102	100			Limite ultrapassado
11	PP-DDD	Cessna	15	100			Baixa utilização
12	PR-EEE	Cirrus SR22	88	100			Programar inspeção
13	PS-FFF	Robinson R44	100	100			Exatamente no limite
14	PR-GGG	Piper Archer	63	100			Uso regular
15							
16	Questão						
17	Quantas aeronaves exigem inspeção imediata?						
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Horas restantes

=D8-C8

Regra do exercício

=SE(C8<D8;"LIBERADO";
"INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA")

Teste lógico: horas voadas menores que o limite.

O operador muda a decisão

Regra escrita no exercício

“LIBERADO” quando as horas forem **menores que 100**.

C8 < D8

Com 100 h, a aeronave exige inspeção.

Prefixo	Restante	Status
PR-AAA	2 h	LIBERADO
PR-CCC	-2 h	INSPEÇÃO
PS-FFF	0 h	INSPEÇÃO

2 aeronaves exigem inspeção imediata.

EXERCÍCIO 6

Revisão integrada: pressão dos pneus

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Exercício 6 — Revisão integrada								
3	Contexto: Inspeção de pressão de pneus do trem principal antes da liberação para voar.								
4									
5	Aplique operadores, SOMA, MÉDIA, MEDIANA e SE. Faixa aceitável: de 92 a 98 psi, inclusive.								
6									
7	Aeronave	Pneu	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Média	Mediana	Variação máx.-mín.	Status com SE
8	PR-A01	Principal esquerdo	94.8	95.0	94.0				
9	PR-A01	Principal direito	96.8	96.0	97.0				
10	PT-B02	Principal esquerdo	90.8	91.0	98.0				
11	PT-B02	Principal direito	93.8	94.0	93.0				
12	PS-C03	Principal esquerdo	99.8	100.0	98.0				
13	PS-C03	Principal direito	95.8	94.0	96.0				
14	PR-D04	Principal esquerdo	92.8	92.0	93.0				
15	PR-D04	Principal direito	96.8	97.0	98.0				
16									
17									
18	Resumo solicitado	Fórmula / resposta	Orientação						
19	Soma de todas as leituras		Use SOMA.						
20	Média geral das medições		Use MÉDIA no intervalo de medições.						
21	Mediana geral das medições		Use MEDIANA no intervalo de medições.						
22	Quantidade de pneus conformes		Conte os resultados após preencher o status.						
23	Maior diferença entre duas médias		Use subtração com as médias que escolher.						
24									
25	Regra para o status: se a média estiver entre 92 e 98 psi, escreva "CONFORME"; caso contrário, "AJUSTAR PRESSÃO". Você pode usar SE aninhado.								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

Captura da aba Ex6_Revisao

=MÉDIA(C8:E8)

=MEDIANA(C8:E8)

=MÁXIMO(C8:E8) -
MÍNIMO(C8:E8)

Faixa aceitável: **92 a 98 psi**, inclusive.

Duas condições com a função E

Status de conformidade



```
=SE(E(F8>=92;F8<=98);  
"CONFORME";  
"AJUSTAR PRESSÃO")
```

A função **E** exige que os dois limites sejam atendidos.

Resultados do conjunto

Indicador	Resultado
Pneus conformes	6
Pneus para ajuste	2
Média geral	94,79 psi
Mediana geral	94,5 psi
Maior diferença entre médias	9,0 psi

O que dominar

Necessidade	Estrutura	Exemplo
Cálculo direto	+ , - , * , /	=B8-C8
Totalizar	SOMA(intervalo)	=SOMA(B8:F8)
Valor médio	MÉDIA(intervalo)	=MÉDIA(B8:E8)
Valor central	MEDIANA(intervalo)	=MEDIANA(C8:C16)
Decisão	SE(teste;sim;não)	=SE(C8<D8;"LIBERADO";"INSPEÇÃO")
Faixa	E(condição1;condição2)	=E(F8>=92;F8<=98)

Separador usado nas fórmulas em português: ponto e vírgula ; .

Antes de entregar a planilha

- 1 As respostas começam com `=` ?
- 2 Os intervalos incluem todas as linhas corretas?
- 3 As unidades combinam com o cálculo?
- 4 A regra de limite usa `<`, `<=`, `>` ou `>=` corretamente?
- 5 Os resultados mudam quando uma entrada é alterada?

Material de prática

Arquivo:

Exercicios_Fixacao_Informatica_Aplicada_Aeronautica.xlsx

Abas: Ex1_Operadores até Ex6_Revisao.

Resolva primeiro. Use os resultados destes slides para conferir.